

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

**Cat No. :** A12885

**Nº CAS** 13406-29-6

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                             | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------|------------|--------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico. Llamar inmediatamente a un médico. LA ACCIÓN RAPIDA ES CRITICA, OBTENGA AYUDA MÉDICA DE INMEDIATO. Si persisten los

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalación</b>                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico. Puede ser necesario el uso de respiración artificial u oxígeno. Consultar a un médico si fuera necesario. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ). Producto químico seco. espuma química. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                 |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                        |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                        |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                   |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                   |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión

#### peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de fósforo. Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

|              |                       |                      |                         |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Salud</b> | <b>Inflamabilidad</b> | <b>Inestabilidad</b> | <b>Peligros físicos</b> |
| 2            | 0                     | 0                    | N/A                     |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.                                                                                                                                      |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín). Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.          |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                     |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b> | Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Almacenamiento.** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Polvo(s) Sólido               |
| Aspecto                              | Amarillo claro                |
| Olor                                 | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | 72 - 75 °C / 161.6 - 167 °F   |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable               |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                    | C21 H12 F9 P                  |
| Peso molecular                       | 466.29                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**Riesgo de reacción** Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

**Estabilidad** Estable en condiciones normales.

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                                                                                  |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                                                                 |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Oxidos de fósforo, Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso |
| Polimerización peligrosa               | No hay información disponible.                                                                            |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                        |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto                                                                                       | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto                                       |
| Información sobre los componentes                                                                              |                                                                                                              |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible                                                                                |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                                                                                                              |
| Irritación                                                                                                     | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización                                                                                                | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad                                                                                               | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                             | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible                                    |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                   |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                   |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                   |
| STOT - exposición única                         | Aparato respiratorio                                             |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                 |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | No hay información disponible                                    |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | Insoluble en agua                                                                       |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                                          |
| Movilidad                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. |

| Componente                             | log Pow |
|----------------------------------------|---------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 8,491   |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado  
**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente                             | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | -    | -                                             | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación** No es aplicable

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                             | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|----------------------------------------|------------|-----|-----|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | -   | -   | -      | -     | -    |      | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

##### SARA 313

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

##### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

Ley del Aire LimpioNo es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y SaludNo es aplicable

**CERCLA**  
Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Proposición 65 de CaliforniaEste producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UUNo es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**  
Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - GradoNo hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACHNo es aplicable

| Componente                             | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                             | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
Ver la tabla de valores

| Componente                                                    | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS     | UK (HSE) PFAS      | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine<br>(CAS #: 13406-29-6) | -         | -             | Figura en la lista | Figura en la lista | -                       |

**Leyenda de PFAS**

Figura en la lista = Cumple con la definición de PFAS de la autoridad nombrada

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente                             | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información****Preparado por**

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de revisión**

26-mar-2024

**Fecha de impresión**

26-mar-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**